

Devoir

Exercice 1.

Soient les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

- Quels sont les produits matriciels possibles ?
- Calculer les produits AC, B'E' et DA' ?

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- Calculer l'inverse de A par la méthode de Gauss
- Calculer l'inverse de A par la méthode de cofacteurs
- Calculer les valeurs propres de A

Exercice 3.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Soit P une matrice carrée d'ordre n. P est dite nilpotente s'il existe un entier naturel k tel que $P^k = 0$. Montrer que si P est nilpotente alors $\det(P) = 0$.